

Université de Tunis El Manar

Faculté des Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles de Tunis (FST)

SÉRIE D'EXERCICES

# Travaux dirigés d'Algèbre 3

Prépa. intégrée – MI2

Chapitre 1

## Réduction des endomorphismes

Série 1 – Théorie • 4 exercices • sans solutions

Othman Echi

Année universitaire 2026–2027

# Table des matières

|                                                                                       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Feuille d'exercices 1 — Série 1 – Théorie : démonstrations et approfondissement . . . | 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|

## Feuille d'exercices 1

### Séance(s) correspondante(s) : S1

#### Série 1 – Théorie : démonstrations et approfondissement

Cette feuille rassemble les exercices de démonstration et d'approfondissement de la séance S1, avec un rappel autonome sur les graphes avant le théorème de l'amitié.

**Exercice 1.1** (Décalage sur l'espace des suites). Sur l'espace  $E = \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ , on définit

$$S((u_n)_{n \geq 0}) = (u_{n+1})_{n \geq 0}.$$

Déterminer le spectre de  $S$  et chaque sous-espace propre. Expliquer pourquoi cet exemple ne contredit pas le fait qu'un endomorphisme d'un espace de dimension  $n$  possède au plus  $n$  valeurs propres distinctes.

**Indication.** Résoudre  $u_{n+1} = \lambda u_n$ .

**Exercice 1.2** (Endomorphisme de rang un). Soient  $a \in E \setminus \{0\}$  et  $\varphi \in E^* \setminus \{0\}$ . On pose

$$u(x) = \varphi(x)a.$$

1. Calculer  $u^2$  en fonction de  $u$ .
2. Déterminer  $\text{Ker } u$ ,  $\text{Im } u$  et  $\text{tr}(u)$ .
3. Montrer que  $u$  est diagonalisable si et seulement si  $\varphi(a) \neq 0$ .

**Indication.** L'endomorphisme vérifie  $u^2 = \varphi(a)u$  et son rang vaut un.

**Exercice 1.3** (Produits  $AB$  et  $BA$ ). Soient  $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ .

1. Montrer que  $AB$  et  $BA$  ont le même polynôme caractéristique.
2. Si  $B$  est inversible, montrer que  $AB$  et  $BA$  sont semblables. En déduire que l'un est diagonalisable si et seulement si l'autre l'est.
3. Construire, en dimension deux, un exemple avec  $B$  non inversible tel que  $AB$  soit diagonalisable et  $BA$  ne le soit pas.

**Indication.** Utiliser  $\det(I_n + UV) = \det(I_n + VU)$ , puis essayer un projecteur et une matrice nilpotente de rang un.

### Rappel préalable : graphes et matrices d'adjacence

**1. Vocabulaire élémentaire.** Un *graphe simple fini*  $G = (V, E)$  est constitué d'un ensemble fini  $V$  de *sommets* et d'un ensemble  $E$  d'*arêtes*. Une arête  $\{i, j\}$  relie deux sommets distincts  $i$  et  $j$  ; il n'y a ni boucle  $\{i, i\}$ , ni arêtes multiples. On écrit

$$i \sim j \iff \{i, j\} \in E,$$

et l'on dit alors que  $i$  et  $j$  sont *adjacents*.

— Le *voisinage* de  $i$  est l'ensemble de tous les sommets adjacents à  $i$  :

$$N(i) = \{j \in V \mid j \sim i\}.$$

Le *degré du sommet*  $i$ , noté  $d(i)$ , est le nombre de voisins de  $i$  ; c'est aussi le nombre d'arêtes ayant  $i$  pour extrémité. Ainsi

$$d(i) = |N(i)|,$$

où  $|N(i)|$  désigne le nombre d'éléments de l'ensemble  $N(i)$ .

- Un *voisin commun* de  $i$  et  $j$  est un sommet appartenant à  $N(i) \cap N(j)$ .
- Un *chemin* de  $i$  à  $j$  est une suite de sommets consécutifs adjacents. Le graphe est *connexe* lorsque toute paire de sommets est reliée par un chemin.
- Trois sommets deux à deux adjacents forment un *triangle*.
- Le graphe est *k-régulier* si tous ses sommets ont le même degré  $k$ . Un sommet est *universel* s'il est adjacent à tous les autres sommets.

**2. Matrice d'adjacence.** Numérotons les sommets  $V = \{1, \dots, n\}$ . La *matrice d'adjacence* de  $G$  est la matrice  $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$  définie par

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } i \sim j, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Comme le graphe est simple et non orienté,  $A$  est symétrique et ses coefficients diagonaux sont nuls. La somme des coefficients de la ligne  $i$  est  $d(i)$ . Ainsi, avec  $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^\top$ ,

$$A\mathbf{1} = (d(1), \dots, d(n))^\top.$$

En particulier,  $G$  est  $k$ -régulier si et seulement si  $A\mathbf{1} = k\mathbf{1}$ .

**3. Puissances de la matrice d'adjacence.** Une *marche de longueur*  $r$  de  $i$  à  $j$  est une suite

$$i = i_0 \sim i_1 \sim \dots \sim i_r = j;$$

contrairement à un chemin simple, elle peut repasser par un même sommet. Pour tout  $r \geq 1$ , le coefficient  $(A^r)_{ij}$  est exactement le nombre de marches de longueur  $r$  allant de  $i$  à  $j$ . En particulier,

$$(A^2)_{ii} = d(i), \quad (A^2)_{ij} = |N(i) \cap N(j)| \quad (i \neq j).$$

La première égalité compte les marches  $i \sim x \sim i$  ; la seconde compte les voisins communs de  $i$  et  $j$ .

**4. Deux matrices utiles.** On note  $I_n$  la matrice identité et  $J_n$  la matrice dont tous les coefficients valent 1. Alors

$$J_n \mathbf{1} = n\mathbf{1}, \quad J_n x = 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbf{1}^\perp = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n x_i = 0 \right\}.$$

**Exemple.** Le triangle à trois sommets a pour matrice d'adjacence

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Chaque ligne contient deux coefficients égaux à 1 : ce graphe est donc 2-régulier.

**Exercice 1.4** (Théorème de l'amitié – une preuve spectrale). Dans un groupe fini d'au moins trois personnes, la relation « être amis » est supposée symétrique et personne n'est ami avec soi-même. On suppose que deux personnes distinctes ont toujours exactement un ami commun. On modélise la situation par un graphe simple  $G$  à  $n$  sommets et l'on reprend toutes les notations du rappel précédent.

1. Montrer que  $G$  est connexe et que toute arête appartient à un unique triangle. Vérifier aussi que, pour  $i \neq j$ ,  $(A^2)_{ij} = 1$ .
2. Montrer que deux sommets non adjacents ont le même degré. On pourra calculer de deux façons le coefficient  $(A^3)_{ij}$ .
3. On suppose, par l'absurde, qu'aucun sommet n'est adjacent à tous les autres. Montrer alors que  $G$  est régulier, de degré  $k$ .
4. Établir

$$A^2 = J_n + (k-1)I_n, \quad n = k^2 - k + 1.$$

Déterminer les valeurs propres possibles de  $A$  sur  $\mathbf{1}^\perp$ , puis utiliser  $\text{tr}(A) = 0$  pour obtenir une contradiction.

5. En déduire le *théorème de l'amitié* : il existe une personne amie avec toutes les autres. Décrire complètement le graphe obtenu.

**Indication.** La matrice  $A$  est symétrique réelle. Dans un graphe  $k$ -régulier connexe, l'espace propre associé à  $k$  est  $\text{Vect}(\mathbf{1})$ .